

# ניסוי פרנק-הרץ

תאריך הניסוי: 31/05/2026

מדריך: ד"ר אנטולי גולדמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

**יובל הירשמן**

322644295

yuval-h@campus.technion.ac.il

**דן קצוב-פייגין**

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

# מדידת אנרגיית עירור ופוטנציאל יינון של אטומי כספית בניסוי פרנק-הרץ

## תוכן עניינים

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1 מבוא .....                                               | 3 |
| 1.1 רקע תיאורטי .....                                      | 3 |
| 1.2 מערכת הניסוי .....                                     | 3 |
| 2 מהלך הניסוי .....                                        | 3 |
| 2.1 כיוול ראשוני וקביעת טמפרטורת עבודה .....               | 3 |
| 2.2 מדידת עקומות אופיין בטמפרטורות שונות .....             | 3 |
| 2.3 מדידת זרם יינון .....                                  | 3 |
| 3 תוצאות וניתוח .....                                      | 3 |
| 3.1 ניתוח עקומות אופיין והפרש הפוטנציאלים בין השיאים ..... | 3 |
| 3.2 ניתוח עקומת יינון וקביעת פוטנציאל היינון .....         | 4 |
| 4 דיון ומסקנות .....                                       | 4 |

# 1 מבוא

בניסוי בדקנו כך וכך

## 1.1 רקע תיאורטי

1.1.1 מודל האטום של בוהר ורמות אנרגיה

1.1.2 התנגשויות אלסטיות ואי-אלסטיות של אלקטרונים עם אטומי Hg

1.1.3 פוטנציאל מגע ופוטנציאל יינון

## 1.2 מערכת הניסוי

1.2.1 שפופרת פרנק-הרץ

1.2.2 מעגל המדידה וסכמת המתחים

## 2 מהלך הניסוי

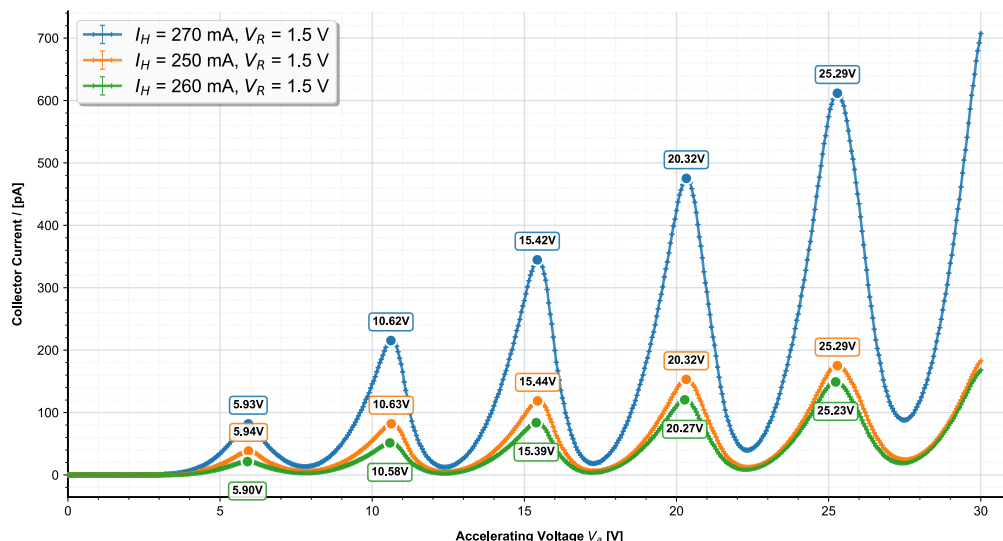
2.1 כיוול ראשוני וקביעת טמפרטורת עבודה

2.2 מדידת עקומות אופיין בטמפרטורות שונות

2.3 מדידת זרם יינון

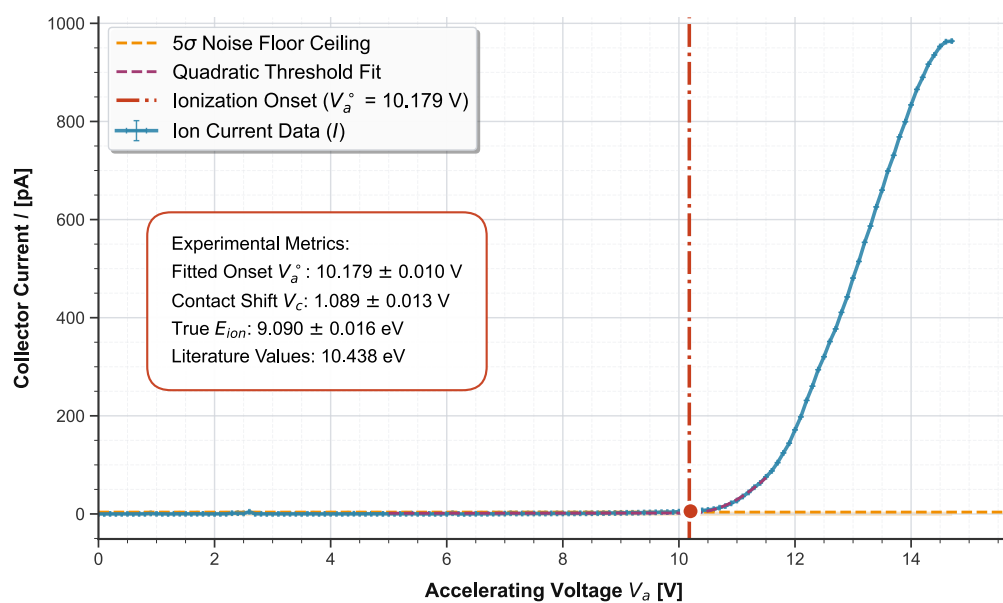
## 3 תוצאות וניתוח

3.1 ניתוח עקומות אופיין והפרש הפוטנציאלים בין השיאים



איור 1:

## 3.2 ניתוח עקומת יינון וקביעת פוטנציאל היינון



## 4 דיון ומסקנות